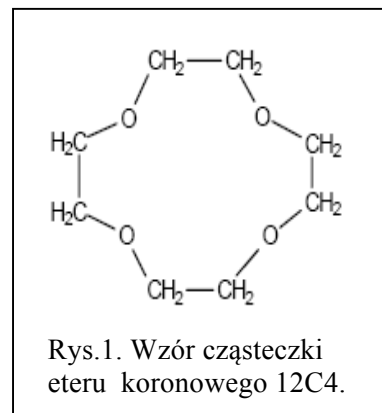


Badanie stechiometrii i trwałości kompleksów metodą NMR. Zastosowanie przybliżeń w warunkach granicznych

Jedno z zadań w II etapie 58. Olimpiady Chemicznej dotyczyło zdolności eterów koronowych do kompleksowania jonów metali. Obecnie przedstawiamy wyniki badania metodą ^1H NMR, reakcji tworzenia kompleksu eteru koronowego 12-korona-4 (oznaczanego jako **12C4**), z kationem Na^+ wprowadzanym do układu w postaci tiocyjanianu sodu, **NaSCN**.



Przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty: pierwszy i drugi w temperaturze 23°C , a trzeci w temperaturze -50°C . W dwóch pierwszych eksperymentach rejestrowano widma przy zmiennym stężeniu NaSCN i obserwowano jeden uśredniony sygnał pochodzący zarówno od cząsteczek skompleksowanych jak i od wolnego eteru. Przesunięcie chemiczne sygnału, δ_{obs} , zależało od stosunku stężeń jonów sodu $[\text{Na}^+]_0$ i eteru koronowego $[\text{E}]_0$. Występujący uśredniony sygnał świadczy o tym, że reakcja kompleksowania jest tzw. *reakcją wymiany szybkiej*.

Przypominamy, że dla takich reakcji, obserwowane przesunięcie chemiczne, δ_{obs} , jest średnią charakterystycznych przesunięć chemicznych ligandu, δ_{E} , oraz kompleksów, δ_{EnM} , pomnożonych przez odpowiednie stosunki stężeń ligandów niezwiązanych oraz związanych w kompleksach do całkowitego stężenia ligandów w układzie. Zapisując ogólny wzór kompleksu jako E_nM (gdzie E oznacza eter a M, jon metalu) możemy tę zależność przedstawić następująco:

$$\delta_{\text{obs}} = \frac{[\text{E}]}{[\text{E}]_0} \cdot \delta_{\text{E}} + \frac{[\text{EM}]}{[\text{E}]_0} \cdot \delta_{\text{EM}} + 2 \cdot \frac{[\text{E}_2\text{M}]}{[\text{E}]_0} \cdot \delta_{\text{E}_2\text{M}} + 3 \cdot \frac{[\text{E}_3\text{M}]}{[\text{E}]_0} \cdot \delta_{\text{E}_3\text{M}} + \dots \quad (1)$$

Całkowite stężenie ligandów w układzie $[\text{E}]_0 = [\text{E}] + [\text{EM}] + 2 \cdot [\text{E}_2\text{M}] + 3 \cdot [\text{E}_3\text{M}] + \dots$

Eksperyment 1 Z widma NMR czystego eteru koronowego wyznaczono charakterystyczne przesunięcie chemiczne $\delta_{\text{E}} = 2,761 \text{ ppm}$. Następnie do roztworu eteru 12C4 (w deuterowanym metanolu CD_3OD) o stężeniu $[\text{E}]_0 = 0,219 \text{ mol/dm}^3$, dodawano niewielkie ilości stałego tiocyjanianu sodu i rejestrowano przesunięcie chemiczne, δ_{obs} , w funkcji stosunku całkowitych stężeń $[\text{NaSCN}]/[\text{12C4}]$. Wyniki pomiarów pokazano na Rys. 2 i dodatkowo, dane dla punktów z zakresu liniowości tj. przy $[\text{NaSCN}]/[\text{12C4}] \leq 0,3$ podano w Tabeli 1.

Punkty eksperymentalne układają się wzdłuż krzywej wykazującej dwa charakterystyczne załamania, świadczące o obecności w układzie dwóch kompleksów, **k1** i **k2**, o różnej stechiometrii i różnych sumarycznych stałych tworzenia kompleksu z jonu metalu i eteru, β_n . Na podstawie podanego wykresu można ustalić stechiometrię dwóch powstających i pozostających w równowadze kompleksów.

Rys. 2

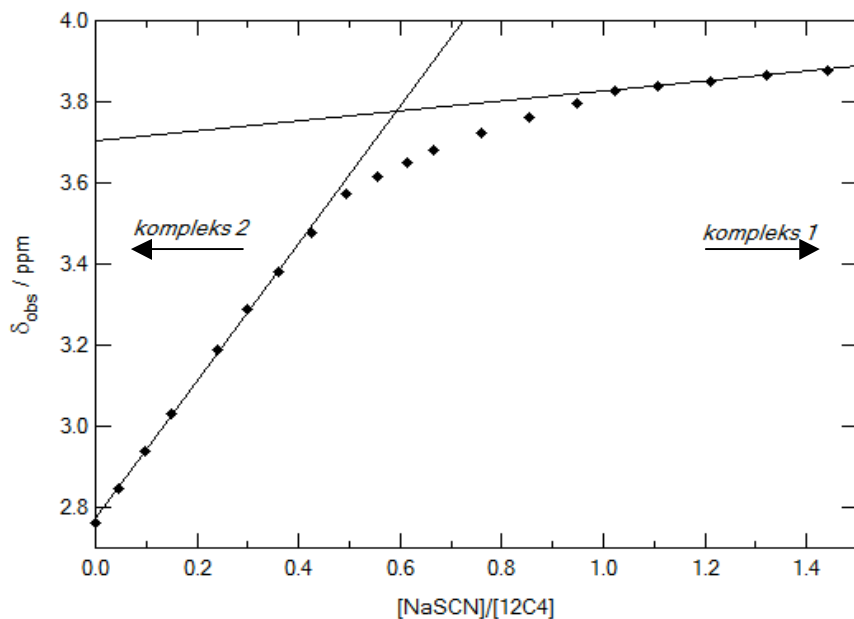


Tabela 1. Wyniki eksperymentu 1: $[E]_0 = 0,219 \text{ mol/dm}^3$

$[\text{NaSCN}]/[\text{12C4}]$	$\delta_{\text{obs}} / \text{ppm}$
0	2,761
0,045	2,846
0,096	2,937
0,150	3,025
0,240	3,190
0,300	3,282

Eksperyment 2 We wszystkich pomiarach utrzymywano stałe stężenie początkowe eteru koronowego $[E]_0 = 0,050 \text{ mol/dm}^3$, a stężenie tiocyjanianu było zmienne, ale dużo większe od stężenia powstającego kompleksu. Wartości stężeń jonów sodu, c , oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne, δ_{obs} , podano w Tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki eksperymentu 2: $[E]_0 = 0,050 \text{ mol/dm}^3$

Stężenie całkowite jonów Na^+ $c / (\text{mol/dm}^3)$	Obserwowane przesunięcie chemiczne $\delta_{\text{obs}} / \text{ppm}$
0,204	4,437
0,271	4,558
0,359	4,660
0,495	4,757
0,646	4,821
0,768	4,856

Eksperyment 3 W temperaturze -50°C zmierzono ponownie widmo czystego eteru 12C4, po czym dodano niewielką ilość NaSCN i ponownie zarejestrowano widmo. Zaobserwowano wyraźnie rozdzielone piki eteru i kompleksu (nie zachodzi tu reakcja wymiany szybkiej). Okazało się, że przesunięcie chemiczne czystego eteru praktycznie nie zmieniło się z obniżeniem temperatury. Można zatem przyjąć, że przesunięcie chemiczne kompleksu **k2** trwałego w warunkach dużego nadmiaru eteru jest takie samo w temperaturze 23°C , jak i przy -50°C , i wynosi $\delta_{k2} = 4,575 \text{ ppm}$.

Korzystając z wyników trzech powyżej opisanych doświadczeń należy określić stechiometrię powstających w układzie kompleksów, obliczyć ich stałe trwałości oraz charakterystyczne przesunięcie chemiczne kompleksu **k1**, postępując według podanych niżej poleceń.

W rozwiązaniu należy przyjąć następujące oznaczenia głównych wielkości występujących w zadaniu:

$[E]_0$ – stężenie całkowite eteru koronowego, stałe w trakcie każdego z eksperymentów,

$[\text{Na}^+] = c$ – stężenie całkowite jonów sodu, zmienne w trakcie miareczkowania,

δ_E – przesunięcie chemiczne czystego eteru koronowego 12C4,

δ_{k1}, δ_{k2} – przesunięcia chemiczne dwóch kompleksów,

c_{k1}, c_{k2} – stężenia odpowiednich kompleksów, E_nM , w stanie równowagi.

Dla uproszczenia zapisu równań można też wprowadzić oznaczenia:

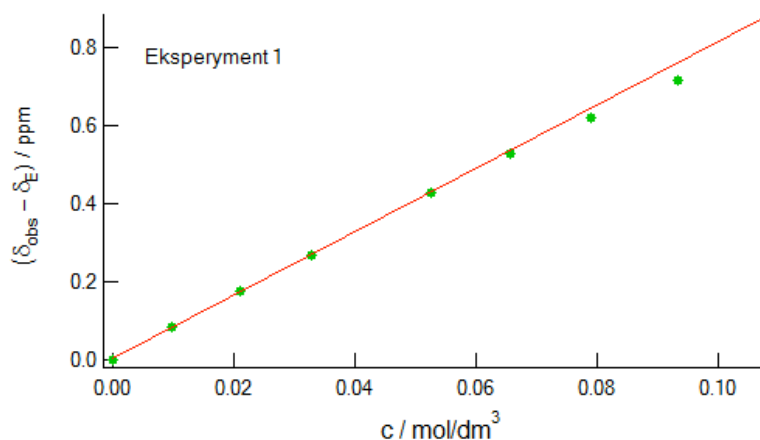
$$\Delta\delta_{\text{obs}} = \delta_{\text{obs}} - \delta_E, \quad \Delta\delta_{k1} = \delta_{k1} - \delta_E \quad \text{oraz} \quad \Delta\delta_{k2} = \delta_{k2} - \delta_E.$$

Polecenia:

- (2 pkt.) Na podstawie wykresu na Rys. 2 określ współczynniki stechiometryczne powstających kompleksów. Uzasadnij odpowiedź krótkim komentarzem.
- (2 pkt.) Podaj równania reakcji zachodzących w układzie oraz wyrażenia na stałe trwałości kompleksów, zapisując je w postaci zawierającej stężenia początkowe eteru, $[E]_0$, i jonów sodu, c .
- (3 pkt.) Z odpowiednich równań wyznacz stężenia kompleksów c_{k1} i c_{k2} wprowadzając uproszczenia zaproponowane we wskazówce 1.
- (5 pkt.) Podaj równanie opisujące zależność uśrednionego przesunięcia, δ_{obs} , od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych eteru, δ_E (dane), oraz dwóch kompleksów: δ_{k1} (należy je traktować jako niewiadomą) i δ_{k2} (dane). Przedstaw równanie jako zależność odpowiednich różnic przesunięć chemicznych, czyli $\Delta\delta_{obs}$, $\Delta\delta_{k1}$ i $\Delta\delta_{k2}$. Zapisz dwa równania w dwóch postaciach odpowiadających przypadkom granicznym, wprowadzając odpowiednie stężenia kompleksów wyznaczone w poleceniu c.
- (4 pkt.) Z uproszczonego równania z polecenia d. dla przypadku granicznego $[E]_0 \gg c$ oblicz β_2 wyznaczając nachylenie prostej $(\delta_{obs} - \delta_E) = f(c)$ z wybranych dwóch punktów z Tabeli 1 i korzystając ze znanej wartości δ_{k2} (patrz wskazówka 2).
- (4 pkt.) Rozwiąż równanie z polecenia d. w granicy wysokich stężeń Na^+ (c), przekształcając je tak, aby uzyskać liniową zależność $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c$. Oblicz wartości stałych β_1 i δ_{k1} (patrz wskazówka 3).

Wskazówki:

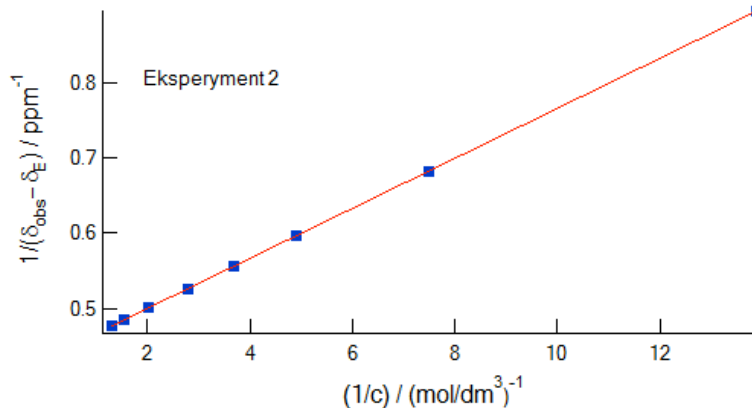
- Równania na stałe równowagi można uprościć, jeżeli warunki eksperymentu mogą być traktowane jako graniczne.
W **eksperymentie 1** $[E]_0 \gg c$, więc równowaga jest silnie przesunięta w kierunku kompleksu **k2**, i możemy przyjąć, że $[E]_0 \gg c_{k2} \gg c_{k1} \approx 0$.
W **eksperymentie 2** $[E]_0 \ll c$, więc równowaga jest silnie przesunięta w kierunku kompleksu **k1** i zakładamy, że $c \gg c_{k1} \gg c_{k2} \approx 0$.
Odpowiednie przybliżenia najlepiej wprowadzić wyznaczając wartości c_{k1} i c_{k2} w funkcji stałych trwałości kompleksów β_1 i β_2 .
- Rys. 3 pokazuje liniową zależność $(\delta_{obs} - \delta_E)$ od c w granicy $[E]_0 \gg c$. Rysunek ma ułatwić wybór punktów, których współrzędne pozwolą obliczyć nachylenie prostej.



Rys. 3

- W granicy dużych stężeń jonów Na^+ ($[E]_0 \ll c$), w celu rozwiązania zadania konieczne jest „zlinearyzowanie” zależności odpowiedniej różnicy przesunięć chemicznych $(\delta_{obs} - \delta_E)$ od

zmieniającego się stężenia $[\text{Na}^+] = c$. Zależność $1/(\delta_{\text{obs}} - \delta_{\text{E}})$ od $1/c$ powinna być liniowa ($1/(\delta_{\text{obs}} - \delta_{\text{E}}) = a \cdot (1/c) + b$) w granicy dużych wartości stosunku $c/[\text{E}]_0$, czyli w warunkach eksperymentu 2. Rys. 4 przedstawia tę zależność wykreśloną z danych z Tabeli 2.

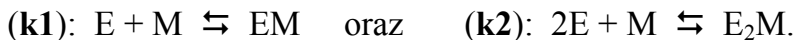


Rys 4.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Krzywa eksperymentalna δ_{obs} jako funkcja stosunku stężeń $[\text{NaSCN}]/[\text{12C4}]$ wykazuje wyraźne zmiany nachylenia przy $[\text{NaSCN}]/[\text{12C4}] = c/[\text{E}]_0 \approx 0,5$ oraz przy $c/[\text{E}]_0 \approx 1,0$. Oznacza to, że w układzie tworzą się kompleksy o stosunku $\text{E}/\text{M} = 2$ i $\text{E}/\text{M} = 1$, czyli E_2M i EM . W zakresie $c/[\text{E}]_0 \gg 1,0$ (nadmiar tiocyjanianu) równowaga jest przesunięta w stronę kompleksu EM , a w zakresie $c/[\text{E}]_0 \ll 0,5$ w stronę kompleksu E_2M .

b. Występujące w równowadze reakcje tworzenia kompleksów to:



Stałe równowagi reakcji tworzenia kompleksów **k1** i **k2**, zwane również stałymi trwałości kompleksów, zapisujemy jako:

$$\beta_1 = \frac{[\text{ET}]}{[\text{E}] \cdot [\text{T}]} = \frac{c_{k1}}{([\text{E}]_0 - c_{k1} - 2c_{k2}) \cdot (c - c_{k1} - c_{k2})}, \quad (1)$$

$$\beta_2 = \frac{[\text{E}_2\text{T}]}{[\text{E}]^2 \cdot [\text{T}]} = \frac{c_{k2}}{([\text{E}]_0 - c_{k1} - 2c_{k2})^2 \cdot (c - c_{k1} - c_{k2})}. \quad (2)$$

c. Z równań na stałe równowagi β_1 i β_2 należy wyznaczyć, odpowiednio, c_{k1} i c_{k2} wprowadzając uproszczenia sugerowane we wskazówce 1. W równaniu (1) przyjmujemy, że $c \gg c_{k1} \gg c_{k2}$, a w konsekwencji, że $c - c_{k1} - c_{k2} \approx c$. W pierwszym czynniku mianownika możemy pominąć odejmowanie c_{k2} i otrzymujemy

$$\beta_1 = \frac{c_{k1}}{([\text{E}]_0 - c_{k1}) \cdot c}. \quad (3)$$

W równaniu (2) przyjmujemy, że $[\text{E}]_0 \gg c_{k2} \gg c_{k1}$ i możemy przyjąć, że $[\text{E}]_0 - c_{k2} - c_{k1} \approx [\text{E}]_0$, a w drugim czynniku w mianowniku możemy pominąć odejmowanie c_{k1} i otrzymujemy:

$$\beta_2 = \frac{c_{k2}}{[\text{E}]_0^2 \cdot (c - c_{k2})}. \quad (4)$$

Z równań (3) i (4) wyznaczamy

$$c_{k1} = \frac{[\text{E}]_0 \cdot c \cdot \beta_1}{1 + c \cdot \beta_1} \quad (5)$$

i

$$c_{k2} = \frac{[\text{E}]_0^2 \cdot c \cdot \beta_2}{1 + [\text{E}]_0^2 \cdot \beta_2}. \quad (6)$$

- d. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć chemicznych eteru koronowego, δ_E , i kompleksów, δ_{k1} i δ_{k2} , zapisujemy następująco:

$$\delta_{obs} = \frac{[E]_0 - c_{k1} - 2c_{k2}}{[E]_0} \cdot \delta_E + \frac{c_{k1}}{[E]_0} \cdot \delta_{k1} + 2 \cdot \frac{c_{k2}}{[E]_0} \cdot \delta_{k2}, \quad (7)$$

pamiętając, że $[E]_0 = [E] + c_{k1} + 2 \cdot c_{k2}$.

Wykonując odpowiednie mnożenia i redukując wyrazy w równaniu (7) oraz wprowadzając dla uproszczenia zapisu podstawienia: $\Delta\delta_{obs} = \delta_{obs} - \delta_E$, $\Delta\delta_{k1} = \delta_{k1} - \delta_E$ i $\Delta\delta_{k2} = \delta_{k2} - \delta_E$, otrzymujemy:

$$\Delta\delta_{obs} = \frac{c_{k1}}{[E]_0} \cdot \Delta\delta_{k1} + 2 \cdot \frac{c_{k2}}{[E]_0} \cdot \Delta\delta_{k2}. \quad (8)$$

Równanie (8) trzeba zapisać jako dwa równania dla warunków granicznych, czyli podstawiając równania (5) i (6) do odpowiednich wyrazów równania (8) otrzymujemy:

$$\Delta\delta_{obs_k1} \cong \frac{c \cdot \beta_1}{1 + c \cdot \beta_1} \cdot \Delta\delta_{k1} \quad (9)$$

oraz
$$\Delta\delta_{obs_k2} \cong 2 \cdot \frac{[E]_0 \cdot c \cdot \beta_2}{1 + [E]_0^2 \cdot \beta_2} \cdot \Delta\delta_{k2}. \quad (10)$$

- e. W przypadku, kiedy $[E]_0 \gg c$ i równowaga jest silnie przesunięta w stronę kompleksu **k2** (E_2M) (eksperyment 1) więc rozwiązujemy równanie (10) zapisane jako funkcja c :

$$\Delta\delta_{obs_k2} \cong 2 \cdot \frac{[E]_0 \cdot \beta_2 \cdot \Delta\delta_{k2}}{1 + [E]_0^2 \cdot \beta_2} \cdot c. \quad (11)$$

Łatwo można zauważyć, że czynnik przed c jest równy współczynnikowi kierunkowemu prostej $\Delta\delta_{obs_k2} = m \cdot c$. Współczynnik m wyznaczamy z najbardziej oddalonego od $\{0,0\}$ punktu leżącego jeszcze na prostej, czyli punktu 5 w Tabeli 1. Trzeba tylko przeliczyć współrzędne punktu na $\{c, \Delta\delta_{obs_k2}\}$. Dla punktu $\{0,24; 3,190\}$ otrzymujemy wartości $c = 0,0526 \text{ mol/dm}^3$ i $\Delta\delta_{obs} = 0,429 \text{ ppm}$ oraz $m = 8,155 \text{ ppm/mol/dm}^3$. Z równania (11) wyznaczamy β_2 i po podstawieniu danych otrzymujemy $\beta_2 = 20.1 \text{ (mol/dm}^3\text{)}^{-2}$.

- f. Rozwiązanie dla przypadku $c \gg [E]_0$ (eksperyment 2) sprowadza się do przypadku rozwiązanego w Folderze B 58. OCh, czyli rozwiązania równania (9). Aby przekształcić równanie (9) w funkcję liniową trzeba zgodnie ze wskazówką 4, zapisać tę równość jako równość odwrotności (podnosimy obie strony równania do potęgi -1):

$$\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = \frac{1 + c \cdot \beta_1}{c \cdot \beta_1} \cdot \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E} = \left(\frac{1}{c \cdot \beta_1} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E}, \quad (12)$$

i przekształcamy do postaci:

$$\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = \frac{1}{\beta_1 \cdot (\delta_{k1} - \delta_E)} \cdot \frac{1}{c} + \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E}. \quad (13)$$

Ponieważ wykres na Rys. 4 pokazuje idealną liniowość danych $\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = a \cdot (1/c) + b$, porównując odpowiednie parametry prostej z równaniem (13) otrzymujemy zależności:

$$a = \frac{1}{\beta_1 \cdot (\delta_{k1} - \delta_E)} \text{ i } b = \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E}.$$

Dla dwóch skrajnych punktów z Tabeli 2 obliczamy odpowiednie odwrotności podane w poniższej Tabeli.

$c / (\text{mol/dm}^3)$	$(1/c) / (\text{mol/dm}^3)^{-1}$	$\delta_{\text{obs}} / \text{ppm}$	$(1/(\delta_{\text{obs}} - \delta_{\text{E}}) / \text{ppm}^{-1})$
0,204	4,902	4,437	0,597
0,768	1,302	4,856	0,477

Obliczamy parametry prostej: $a = 0,0332 \text{ ppm}^{-1} \cdot (\text{mol/dm}^3)$ oraz $b = 0,434 \text{ ppm}^{-1}$ i podstawiamy je do wzorów: $\delta_{\text{k1}} = 1/b + \delta_{\text{E}}$ oraz $\beta_1 = b/a$ otrzymując: **$\delta_{\text{k1}} = 5,065 \text{ ppm}$ i $\beta_1 = 13,1 (\text{mol/dm}^3)^{-1}$.**

Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| a. Za określenie stechiometrii kompleksów z uzasadnieniem | 2 pkt. |
| b. Za równania reakcji i wyrażenia na stałe trwałości kompleksów | 2 pkt. |
| c. Za wyznaczenie stężeń kompleksów | 3 pkt. |
| d. Za podanie równań opisujących δ_{obs} , $\delta_{\text{obs_k1}}$ i $\delta_{\text{obs_k2}}$ | 5 pkt. |
| e. Za obliczenie wartości stałej β_2 | 4 pkt. |
| f. Za obliczenie wartości stałych β_1 i δ_{k1} | 4 pkt. |

Razem

20 pkt.